Packet Tracer – Single-Area OSPFv2 Configuration

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการทำงานของโปรโตคอล OSPFv2 แบบ Single-Area
2. เพื่อกำหนดค่า OSPF ในเครือข่ายแบบ Point-to-Point และ Broadcast Multiaccess
3. เพื่อกำหนด Router ID และ OSPF Interface Priority
4. เพื่อกำหนดค่า Default Route และแจกจ่าย Default Route ผ่าน OSPF
5. เพื่อกำหนดค่า OSPF Cost, Hello Interval และ Dead Interval
6. เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายและ Internet Server

อุปกรณ์และเครือข่าย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย

- Router P2P-1
- Router P2P-2
- Router P2P-3
- Router BC-1
- Router BC-2
- Router BC-3
- PC และ Laptop
- Server
- Internet Server
- Cisco Packet Tracer

ใช้ **OSPF Process ID 10** และกำหนดให้ทุก Router อยู่ใน **Area 0**

การกำหนดค่า OSPF

P2P-1

กำหนด OSPF Process ID 10 และใช้ Network Statement เพื่อเปิดใช้งาน OSPF

```
router ospf 10
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
```

กำหนด OSPF Cost ของ Serial0/1/1 เป็น 50

```
interface s0/1/1
 ip ospf cost 50
```

```
P2P-1>enable
P2P-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
P2P-1(config)#exit
P2P-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

P2P-1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial0/1/0            10.0.0.1        YES NVRAM  up                    up
Serial0/1/1            10.0.0.9        YES NVRAM  up                    up
Serial0/2/0            10.0.0.13       YES NVRAM  up                    up
Serial0/2/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
P2P-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
P2P-1(config)#router ospf 10
P2P-1(config-router)#interface s0/1/1
P2P-1(config-if)#ip ospf cost 50
P2P-1(config-if)#exit
P2P-1(config)#router ospf 10
P2P-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
P2P-1(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
P2P-1(config-router)#network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
P2P-1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000
% OSPF: Reference bandwidth is changed.
        Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
P2P-1(config-router)#interface s0/2/0
P2P-1(config-if)#ip ospf hello-interval 20
P2P-1(config-if)#ip ospf dead-interval 80
P2P-1(config-if)#exit
P2P-1(config)#
```

กำหนด Hello และ Dead Timer ของ Link ที่เชื่อมต่อกับ BC-1 เป็น 20 และ 80 วินาที

```
interface s0/2/0
 ip ospf hello-interval 20
 ip ospf dead-interval 80
```

P2P-2

กำหนด Network ของ Serial และ LAN ด้วย Network Statement

```
router ospf 10
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

กำหนด LAN Interfaces เป็น Passive Interface

```
passive-interface g0/0/0
passive-interface g0/0/1
```

และกำหนด Gigabit Ethernet Cost เป็น 10

```
interface g0/0/0
 ip ospf cost 10
```

interface g0/0/1
 ip ospf cost 10

```
P2P-2>enable
P2P-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
P2P-2(config)#router ospf 10
P2P-2(config-router)#passive-interface GigabitEthernet0/0/0
P2P-2(config-router)#passive-interface GigabitEthernet0/0/1
P2P-2(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000
% OSPF: Reference bandwidth is changed.
        Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
P2P-2(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
P2P-2(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
P2P-2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
P2P-2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
P2P-2(config-router)#exit
P2P-2(config)#
```

P2P-3

กำหนด OSPF Network ดังนี้

router ospf 10
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.3.0 0.0.0.15 area 0

กำหนด LAN เป็น Passive Interface และกำหนด Gigabit Ethernet Cost เป็น 10

passive-interface g0/0/0

interface g0/0/0
 ip ospf cost 10

```
P2P-3>enable
P2P-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
P2P-3(config)#router ospf 10
P2P-3(config-router)#passive-interface GigabitEthernet0/0/0
P2P-3(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000
% OSPF: Reference bandwidth is changed.
        Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
P2P-3(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
P2P-3(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
P2P-3(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.15 area 0
P2P-3(config-router)#exit
P2P-3(config)#
```

การกำหนดค่า BC-1

BC-1 เป็น Router สำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในและ ISP

กำหนด Router ID เป็น:

router-id 6.6.6.6

เปิดใช้งาน OSPF บน Interface ที่เกี่ยวข้อง:

```
interface s0/1/0
 ip ospf 10 area 0

interface g0/0/0
 ip ospf 10 area 0
```

กำหนด Hello และ Dead Timer:

```
interface s0/1/0
 ip ospf hello-interval 20
 ip ospf dead-interval 80
```

กำหนด Gigabit Ethernet Cost:

```
interface g0/0/0
 ip ospf cost 10
```

และกำหนด Priority สูงสุดเพื่อให้ BC-1 เป็น DR:

```
ip ospf priority 255
```

```
BC-1>enable
BC-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
BC-1(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
BC-1(config-if)#ip ospf priority 255
BC-1(config-if)#ip ospf 10 area 0
BC-1(config-if)#interface Serial0/1/0
BC-1(config-if)#ip ospf hello-interval 20
BC-1(config-if)#ip ospf dead-interval 80
BC-1(config-if)#ip ospf 10 area 0
BC-1(config-if)#router ospf 10
BC-1(config-router)#router-id 6.6.6.6
BC-1(config-router)#passive-interface Serial0/1/1
BC-1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000
% OSPF: Reference bandwidth is changed.
        Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
BC-1(config-router)#default-information originate
BC-1(config-router)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/1
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
BC-1(config)#
12:22:17: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 10.0.0.13 on Serial0/1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

การกำหนด Router ID ของ Broadcast Network

Router ทั้งสามตัวใน Multiaccess Network ถูกกำหนด Router ID ดังนี้

Router	Router ID
BC-1	6.6.6.6
BC-2	5.5.5.5
BC-3	4.4.4.4

คำสั่งตัวอย่างของ BC-2:

router ospf 10
 router-id 5.5.5.5

และ BC-3:

router ospf 10
 router-id 4.4.4.4

```
BC-2>enable
BC-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
BC-2(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
BC-2(config-if)#ip ospf 10 area 0
BC-2(config-if)#interface GigabitEthernet0/0/1
BC-2(config-if)#ip ospf 10 area 0
BC-2(config-if)#router ospf 10
BC-2(config-router)#router-id 5.5.5.5
BC-2(config-router)#passive-interface GigabitEthernet0/0/0
BC-2(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000
% OSPF: Reference bandwidth is changed.
        Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
BC-2(config-router)#
```

```
BC-3>enable
BC-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
BC-3(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
BC-3(config-if)#ip ospf 10 area 0
BC-3(config-if)#interface GigabitEthernet0/0/1
BC-3(config-if)#ip ospf 10 area 0
BC-3(config-if)#router ospf 10
BC-3(config-router)#router-id 4.4.4.4
BC-3(config-router)#passive-interface GigabitEthernet0/0/0
BC-3(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000
% OSPF: Reference bandwidth is changed.
        Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
BC-3(config-router)#
```

การป้องกัน OSPF Update ที่ไม่จำเป็น

ใช้คำสั่ง `passive-interface` กับ Interface ที่เชื่อมต่อกับ End Device เช่น PC หรือ Server เพื่อป้องกันการส่ง OSPF Hello ไปยังเครือข่ายที่ไม่จำเป็น

ตัวอย่าง:

router ospf 10
 passive-interface g0/0/0

การกำหนด Default Route

BC-1 เชื่อมต่อกับ ISP ผ่าน Serial0/1/1 จึงกำหนด Default Route โดยใช้ Exit Interface

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/1

จากนั้นแจกจ่าย Default Route ไปยัง Router อื่นผ่าน OSPF ด้วยคำสั่ง:

```
router ospf 10
 default-information originate
```

การกำหนด OSPF Cost

ตามข้อกำหนดของการทดลอง:

Interface Type	OSPF Cost
Gigabit Ethernet	10
Fast Ethernet	100
P2P-1 S0/1/1	50

การตรวจสอบการทำงานของ OSPF

หลังจากกำหนดค่าทั้งหมดแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ OSPF ด้วยคำสั่ง:

show ip ospf neighbor

ใช้ตรวจสอบว่า Router สามารถสร้าง OSPF Neighbor ได้หรือไม่

ตรวจสอบ Routing Table:

show ip route

ควรพบเส้นทางที่ขึ้นต้นด้วย 0 ซึ่งหมายถึงเส้นทางที่เรียนรู้ผ่าน OSPF

ตรวจสอบรายละเอียด OSPF:

show ip protocols

และ:

show ip ospf interface

ใช้ตรวจสอบ Router ID, Cost, Priority, Hello Timer และ Dead Timer

---

การทดสอบการเชื่อมต่อ

หลังจากกำหนดค่า OSPF เรียบร้อยแล้ว ทดสอบจาก PC ภายในเครือข่าย เช่น PC 1:

ping 192.168.1.1

ทดสอบไปยังเครือข่ายอื่น:

ping 192.168.2.20
ping 192.168.3.14
ping 192.168.4.40
ping 192.168.5.50

และทดสอบไปยัง Internet Server:

ping 203.0.113.100

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\> ping 192.168.2.20

Pinging 192.168.2.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.3.14

Pinging 192.168.3.14 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.3.14: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.3.14: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.3.14: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms
```

```
C:\>ping 192.168.4.40

Pinging 192.168.4.40 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.4.40: bytes=32 time=20ms TTL=124
Reply from 192.168.4.40: bytes=32 time=14ms TTL=124
Reply from 192.168.4.40: bytes=32 time=8ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.4.40:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 8ms, Maximum = 20ms, Average = 14ms

C:\>ping 192.168.5.50

Pinging 192.168.5.50 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.5.50: bytes=32 time=8ms TTL=124
Reply from 192.168.5.50: bytes=32 time=2ms TTL=124
Reply from 192.168.5.50: bytes=32 time=3ms TTL=124

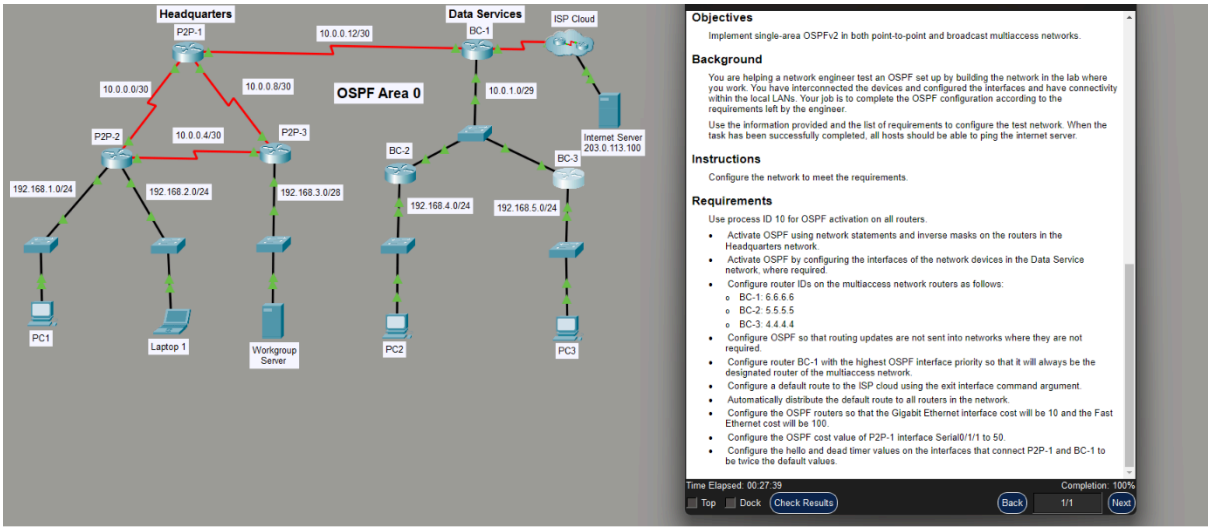
Ping statistics for 192.168.5.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 8ms, Average = 4ms

C:\>ping 203.0.113.100

Pinging 203.0.113.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time=22ms TTL=124
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time=3ms TTL=124
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time=3ms TTL=124

Ping statistics for 203.0.113.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 22ms, Average = 9ms
```



สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้เป็นการกำหนดค่า **Single-Area OSPFv2** โดยใช้ Area 0 เป็นพื้นที่หลักในการแลกเปลี่ยน Routing Information ระหว่าง Router มีการใช้งานทั้งรูปแบบ Point-to-Point และ Broadcast Multiaccess Network นอกจากนี้ยังได้กำหนด Router ID, OSPF Cost, Passive Interface, DR Priority รวมถึง Hello และ Dead Timer ตามข้อกำหนด

BC-1 ทำหน้าที่เป็น Router หลักในการเชื่อมต่อกับ ISP และทำหน้าที่แจกจ่าย Default Route ผ่าน OSPF ทำให้ Router ภายในเครือข่ายสามารถเลือกเส้นทางไปยัง Internet ได้ เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดถูกต้องและ OSPF Neighbor อยู่ในสถานะ FULL อุปกรณ์ปลายทางภายในเครือข่ายจะสามารถสื่อสารระหว่างเครือข่ายและเข้าถึง Internet Server ได้อย่างถูกต้อง